

บทที่ 4

ผลการทดลอง/การทดสอบ

4.1 หาความเร็วเฉลี่ยของสเต็ปมอเตอร์

ในการทดลองนี้จะบอกถึงประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้น โดยในการทดลองจะแบ่งเป็นสองส่วนคือการหาความเร็วในการหมุนซ้าย-ขวา และหาความเร็วในการหมุนขึ้น-ลง

4.1.1 หาความเร็วเฉลี่ยในการหมุนซ้าย-ขวา ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้

1. กำหนดให้การหมุนของมอเตอร์ หมุนอย่างต่อเนื่อง โดยเขียนโปรแกรมวนลูปสั่งให้มอเตอร์หมุนจำนวน 50 สเต็ป ทำให้ระยะของการเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ไป 180 องศา
2. บันทึกเวลาที่เริ่มหมุน
3. บันทึกเวลาที่หยุดหมุน
4. ทำการทดลองซ้ำหลายๆ ครั้งจากนั้นก็คำนวณหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้

ครั้งที่	เวลาเริ่ม	เวลาหยุด	ผลต่างของเวลา
1	24:59:34	25:02:84	0:3:50
2	26:08:37	26:11:89	0:3:52
3	27:26:22	27:29:60	0:3:38
4	28:06:25	28:09:63	0:3:38
5	28:40:53	28:43:93	0:3:34
		รวม	0:17:12

ตารางที่ 4.1 แสดงผลจากการวัดความเร็วในการหมุนซ้าย-ขวา โดยรูปแบบของเวลาคือ

นาที่:วินาที:หนึ่งส่วนร้อยวินาที

จากการผลการทดลองข้างต้นสามารถหาค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้งคือ 3 วินาที 424 มิลลิวินาที ดังนั้นสามารถหาเวลาที่ใช้ในการหมุนต่อหนึ่งองศาเป็น 19 มิลลิวินาที หรือเวลาที่ใช้ในการหมุนต่อหนึ่งสเต็ปมอเตอร์เป็น 68.48 มิลลิวินาที

4.1.2 หาความเร็วเฉลี่ยในการหมุนขึ้น-ลง

ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้

1. กำหนดให้การหมุนของมอเตอร์ หมุนอย่างต่อเนื่อง โดยเขียนโปรแกรมวนลูปสั่งให้มอเตอร์หมุนจำนวน 13 สเต็ป ทำให้ระยะของการเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ไปประมาณ 47 องศา
2. บันทึกเวลาที่เริ่มหมุน
3. บันทึกเวลาที่หยุดหมุน
4. ทำการทดลองซ้ำหลายๆ ครั้งจากนั้นก็คำนวณหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้

ครั้งที่	เวลาเริ่ม	เวลาหยุด	ผลต่างของเวลา
1	43:35:95	43:36:77	0:0:82
2	44:01:30	44:02:11	0:0:81
3	44:25:29	44:26:10	0:0:81
4	44:41:31	44:42:14	0:0:83
5	45:33:07	45:33:90	0:0:83
		รวม	0:4:10

ตารางที่ 4.2 แสดงผลจากการวัดความเร็วในการหมุนขึ้น-ลง โดยรูปแบบของเวลาคือ

นาฬิกา:วินาที:หนึ่งส่วนร้อยวินาที

จากผลการทดลองข้างต้นสามารถหาค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้งคือ 820 มิลลิวินาที ดังนั้นสามารถหาเวลาที่ใช้ในการหมุนต่อหนึ่งองศาเป็น 17.45 มิลลิวินาที หรือเวลาที่ใช้ในการหมุนต่อหนึ่งสเต็ปมอเตอร์เป็น 63.08 มิลลิวินาที

4.2 หาอัตราส่วนการเคลื่อนที่ของวัตถุกับจำนวนสเต็ปมอเตอร์

การทดลองนี้จะหาะยะการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อเทียบกับจำนวนสเต็ปมอเตอร์ เพื่อใช้เป็นค่าในการคำนวณหาจำนวนสเต็ปเพื่อบังคับอุปกรณ์ควบคุมกล้องต่อไป สำหรับการทดลองนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ หาอัตราส่วนการเคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา และหาอัตราส่วนการเคลื่อนที่ในแนวขึ้น-ลง

4.2.1 หาอัตราส่วนการเคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้

1. เขียนโปรแกรมสั่งให้มอเตอร์หมุนอย่างต่อเนื่องในแนวซ้าย—ขวา
2. บันทึกภาพขณะที่มอเตอร์เริ่มหมุน
3. บันทึกภาพขณะที่มอเตอร์หยุดหมุน
4. หาจุดสังเกตในภาพที่ปรากฏบนภาพทั้งสอง จากนั้นก็บันทึกตำแหน่งที่จุดนั้นปรากฏบนภาพทั้งสองนั้น
5. หาผลต่างของตำแหน่งทั้งสอง
6. ทำการทดลองซ้ำหลายๆ ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย จำนวนพิกเซลที่เคลื่อนที่ ต่อการหมุนมอเตอร์หนึ่งสเต็ป

ครั้งที่	ตำแหน่งเริ่ม(พิกเซล)	ตำแหน่งหยุด(พิกเซล)	จำนวนสเต็ปที่ใช้	ผลต่างของตำแหน่ง
1	207	57	10	150
2	208	52	10	156
3	208	54	10	154

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการบันทึกจากการทดลอง หาอัตราส่วนการเคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา

4	174	34	8	146
5	176	32	8	144
6	160	44	8	116
7	159	88	5	71
8	160	88	5	72
9	159	87	5	72
		รวม	69	1081

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงผลการบันทึกจากการทดลอง หาดัชนีส่วนการเคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา

จากผลการทดลองข้างต้นสามารถหาดัชนีส่วนเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของวัตถุกับจำนวนสเต็ปมอเตอร์หนึ่งสเต็ปคือ 15.667 พิกเซล

4.2.2 หาดัชนีส่วนการเคลื่อนที่ในแนวขึ้น-ลง ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้

1. เขียนโปรแกรมสั่งให้มอเตอร์หมุนอย่างต่อเนื่องในแนวขึ้น-ลง
2. บันทึกภาพขณะที่มอเตอร์เริ่มหมุน
3. บันทึกภาพขณะที่มอเตอร์หยุดหมุน
4. หาจุดสังเกตในภาพที่ปรากฏบนภาพทั้งสอง จากนั้นก็บันทึกตำแหน่งที่จุดนั้นปรากฏบนภาพทั้งสองนั้น
5. หาผลต่างของตำแหน่งทั้งสอง
6. ทำการทดลองซ้ำหลายๆ ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย จำนวนพิกเซลที่เคลื่อนที่ต่อการหมุนมอเตอร์หนึ่งสเต็ป

ครั้งที่	ตำแหน่งเริ่ม(พิกเซล)	ตำแหน่งหยุด(พิกเซล)	จำนวนสเต็ปที่ใช้	ผลต่างของตำแหน่ง
1	301	145	10	156
2	303	148	10	155
3	243	81	10	162
4	231	83	8	148
5	230	81	8	150
6	232	79	8	152
7	181	112	5	69
8	179	108	5	71
9	180	107	5	73
		รวม	69	1136

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการบันทึกจากการทดลอง หาดัชนีส่วนการเคลื่อนที่ในแนวขึ้น-ลง

จากผลการทดลองข้างต้นสามารถหาอัตราส่วนเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของวัตถุกับจำนวนสเต็ปมอเตอร์หนึ่งสเต็ปคือ 16.46 พิกเซล

จากผลการทดลองทั้งการหาอัตราส่วนของการเคลื่อนที่ในแนวขึ้น-ลง และซ้ายขวา ได้ค่าเฉลี่ยเป็น 15.67 และ 16.46 พิกเซลต่อหนึ่งสเต็ป ดังนั้นเมื่อเราได้เวกเตอร์ที่บอกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่นั้นอยู่ห่างจากศูนย์กลางของภาพแล้ว ซึ่งจะบอกเป็นจำนวนพิกเซลจากนั้นก็นำมาแปลงเป็นจำนวนสเต็ปมอเตอร์ เพื่อที่จะสั่งมอเตอร์หมุนเพื่อให้วัตถุอยู่ในมุมมองของกล้องตลอดเวลา

4.3 หาเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการประมวลผลภาพและสั่งควบคุมกล้อง

เนื่องจากในโหมดการควบคุมกล้องอัตโนมัติ มีการรอรับภาพ 3 ภาพเพื่อนำมาประมวลผล จากนั้นก็สั่งให้อุปกรณ์กล้องให้หมุนตามวัตถุนั้น แล้วก็ทำการเริ่มรอรับภาพอีกที ดังนั้นในการทดลองนี้จะหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มรอรับภาพแรกไปจนสั่งให้กล้องหมุนเสร็จ สำหรับการทดลองนี้จะอ่านภาพจากกล้องด้วยความเร็วที่ 10 เฟรมต่อวินาที โดยขั้นตอนการทดลองมีดังนี้

1. บันทึกเวลาในขณะที่มีการสั่งให้กล้องหมุนเสร็จในแต่ละครั้ง
2. พยายามให้วัตถุที่ใช้ในการทดลองเคลื่อนที่ตลอดเวลา
3. หาผลต่างของเวลาปัจจุบันกับเวลาก่อนหน้า
4. ทำการทดลองซ้ำหลายครั้ง
5. หาค่าเฉลี่ยของผลต่างของเวลานั้น

ครั้งที่	เวลาที่จับได้(นาที่:วินาที:หนึ่งส่วนร้อยวินาที)	ผลต่างของเวลา (วินาที)
0	06:41:73	-
1	06:42:25	0.52
2	06:42:70	0.45
3	06:43:24	0.54
4	06:44:38	1.14
5	06:44:93	0.55
6	06:45:54	0.61
7	06:46:05	0.51
8	06:46:59	0.54
9	06:47:16	0.57
10	06:47:65	0.49
	รวม	5.92

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการบันทึกจากการทดลองการหาเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการประมวลผลภาพและสั่งควบคุมกล้อง

จากผลการทดลองสามารถหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการประมวลผลภาพ และการสั่งการควบคุม
กล้องคือ $5.92/10 = 0.592$ วินาที จากผลข้างต้นจะเห็นว่าค่าที่ได้ไม่คงที่ เนื่องจากระยะที่วัตถุเคลื่อนที่นั้นไม่
เท่ากัน ทำให้จำนวนสเฟียที่สั่งให้มอเตอร์หมุนไม่เท่ากัน ถ้าตำแหน่งของวัตถุอยู่ที่ขอบของภาพก็จะใช้
เวลานาน